

```

.\gradlew.bat :app:assembleOfficialDebug
.\gradlew.bat :app:testOfficialDebugUnitTest
.\gradlew.bat :app:jacocoOfficialDebugUnitTestReport

```

原有测试（增加前）

测试文件	类型	用例数	说明
ExampleUnitTest.java	JUnit	1	示例测试
CategoryDataTest.java	JUnit	2	百分比计算
TimeUtilsTest.java	JUnit	3	月份天数计算
PreferencesUtilsRobolectricTest.java	Robolectric	2	SharedPreferences 读写
SelectionBuilderMockKTest.kt	MockK+Robolectric	2	SelectionBuilder update/where
合计		10	

新增测试

测试文件	类型	用例数	测试要点
TallyUtilsTest.java	JUnit	8	formatDisplayMoney() 边界值、正负零、截断/四舍五入
SelectionBuilderTest.java	JUnit+Robolectric	15	reset/where/table/map/query/delete/toString 全方法
DateUtilsRobolectricTest.java	Robolectric	8	monthDateRange/dayDateRange/yearDateRange 起止与闰年
AsyncTaskExecutorMockKTest.kt	MockK	6	线程池 submit、核心线程数、超时回收
DefaultVersionComparatorMockKTest.kt	MockK+Robolectric	4	版本比较、包名未找到异常处理
合计		41	

覆盖率变化

指标	增加前	增加后	变化
指令覆盖率	1% (741/45,444)	2% (1,081/45,444)	+340 指令
分支覆盖率	1% (35/3,195)	1% (43/3,195)	+8 分支
行覆盖	194 / 11,312	272 / 11,312	+78 行
方法覆盖	51 / 2,159	65 / 2,159	+14 方法
类覆盖	15 / 319	17 / 319	+2 类

JUnit 纯逻辑

TallyUtils.formatDisplayMoney(): 正数、负数、零、大额、极小值、整数截断

Robolectric

DateUtils: 月/日/年范围的起止时间与长度 (含闰年)

SelectionBuilder: 完整的数据库查询/删除/更新条件构造

MockK

AsyncTaskExecutor: 线程池配置、submit 返回值、核心线程超时

DefaultVersionComparator: 版本比较逻辑与异常处理